

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
NHẬP MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO
Mã học phần: KC213045

1. Thông tin chung về học phần và giảng viên:

Tổng số tín chỉ: 2 ; Số tín chỉ lý thuyết: 2 ; Số tín chỉ thực hành: 1

Loại học phần: Bắt buộc

Các yêu cầu đối với học phần (nếu có):

Học phần học song hành: Không

Học phần học trước: Kỹ thuật lập trình

Học phần tiên quyết: Không

Giảng viên giảng dạy:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ ĐIỆN THOẠI	EMAIL
1	Trương Thị Hương Giang	0948470205	tthgiang@ttn.edu.vn
2	Phan Thị Đài Trang	0943087474	ptdtrang@ttn.edu.vn
3	Trần Xuân Thắng	372150076	txthang@ttn.edu.vn

2. Mô tả tóm tắt nội dung học phần:

Học phần này thuộc nhóm các học phần Kiến thức ngành, giảng dạy cho sinh viên năm thứ 3.

Học phần tập trung vào các nội dung chính cơ bản như: khái quát lịch sử và hướng phát triển, ứng dụng của Trí tuệ nhân tạo, các bài toán cổ điển như Tìm kiếm trên không gian trạng thái; Chơi trò chơi; Biểu diễn và suy luận tri thức cơ bản; Logic mờ; và các kỹ thuật trí tuệ nhân tạo hiện đại như Học máy; Học sâu.

3. Mục tiêu và chuẩn đầu ra học phần

3.1. Mục tiêu học phần

- M1. Sinh viên có khả năng hiểu một số phương pháp AI cổ điển, hiện đại
- M2. Sinh viên có khả năng hiểu vận dụng linh hoạt giải bài toán thực tế trên các phương pháp đã học
- M3. Sinh viên có kỹ năng tự học, làm việc nhóm, sử dụng công cụ để nâng cao kiến thức và hoàn thành dự án.
- M4. Có khả năng phân tích tác động của AI lên cuộc sống cá nhân và xã hội hiện nay.

3.2. Chuẩn đầu ra học phần

- H1. Trình bày được các bài toán AI cổ điển, khái niệm và nguyên lý hoạt động của hệ thống AI hiện đại như học máy, học sâu.
- H2. Phát triển kỹ năng xây dựng, ứng dụng AI giải quyết các bài toán thực tế trong Trí tuệ nhân tạo
- H3. Phát triển kỹ năng tự học và rèn luyện để nâng cao kiến thức, hiểu các tác động của AI lên đời sống cá nhân và xã hội hiện nay

3.3. Ma trận tích hợp giữa chuẩn đầu ra của học phần và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

CDR HỌC PHẦN	Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo									
	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10
H1				x		x				
H2								x		
H3		x					x			x

4. Cấu trúc học phần

T T	Nội dung	Số tiết	Tài liệu học tập
1	Chương 1: Giới Thiệu Chung về Trí Tuệ Nhân Tạo 1.1. Định nghĩa 1.2. Lịch sử phát triển qua các giai đoạn 1.3. Những cột mốc quan trọng trong AI 1.4. Các lĩnh vực chính trong AI	LT: 3 tiết TH: 0 tiết	[1]
2	Chương 2: Cơ Sở Lý Thuyết của Trí Tuệ Nhân Tạo 2.1. Toán học cho AI 2.2. Logic và lập luận 2.3. Tìm kiếm và tối ưu hóa	LT: 2 tiết TH: 0 tiết	[1]
3	Chương 3: Các Bài Toán Cổ Điển trong AI 3.1. Tìm kiếm và trò chơi 3.2. Hệ chuyên gia 3.3. Các bài toán tối ưu hóa 3.4. Giải thuật di truyền (Genetic Algorithms) 3.5. Fuzzy Logic (Lý thuyết mờ)	LT: 10 tiết TH: 10 tiết	[1][2]
4	Chương 4. Các Phương Pháp và Công Cụ Hiện Đại 4.1. Công cụ và thư viện 4.2. Học máy (Machine Learning) 4.2. Học sâu (Deep Learning)	LT: 10 tiết TH: 10 tiết	[1]
5	Chương 5. Ứng Dụng Thực Tế 5.1. AI trong đời sống và công việc 5.2. Một số hệ thống AI nổi tiếng	LT: 3 tiết TH: 10 tiết	[1]
6	Ôn tập	LT: 2 tiết TH: 0 tiết	

5. Kế hoạch và phương pháp dạy học

Buổi học/số tiết	Nội dung	Chuẩn đầu ra học phần	Hoạt động dạy và học	Bài đánh giá
Tiết 1 – 3	Chương 1: Giới Thiệu Chung về Trí Tuệ Nhân Tạo 1.1. Định nghĩa 1.2. Lịch sử phát triển qua các giai đoạn 1.3. Những cột mốc quan trọng trong AI 1.4. Các lĩnh vực chính trong AI	H1	Phương pháp dạy học: Thuyết trình kết hợp trình chiếu hình ảnh, thời tuyến phát triển AI; đặt câu hỏi mở – thảo luận lớp Hình thức tổ chức dạy học: Nghe giảng + ghi chép Thảo luận nhóm: “AI là gì? Có nên lo sợ AI không?” Yêu cầu sinh viên: Đọc trước nội dung chương 1	Bài kiểm tra định kỳ và thi kết thúc học phần

Buổi học/số tiết	Nội dung	Chuẩn đầu ra học phần	Hoạt động dạy và học	Bài đánh giá
			Viết ngắn 1 đoạn mô tả hiểu biết về AI từ góc nhìn cá nhân Địa điểm học: Giảng đường có trình chiếu	
Tiết 4 – 5	Chương 2: Cơ Sở Lý Thuyết của Trí Tuệ Nhân Tạo 2.1. Toán học cho AI 2.2. Logic và lập luận 2.3. Tìm kiếm và tối ưu hóa	H1	Phương pháp dạy học: Thuyết trình kết hợp ví dụ trực quan; giải bài toán mẫu; bài tập tư duy logic Hình thức tổ chức dạy học: - Học lý thuyết + giải bài tập nhóm tại lớp (VD: bài toán logic mệnh đề, tìm đường tối ưu) Yêu cầu sinh viên: - Làm bài tập logic, tối ưu đơn giản Ghi nhớ kiến thức nền toán – logic liên quan Địa điểm học: Giảng đường	Bài kiểm tra định kỳ và thi kết thúc học phần
Tiết 6 – 15	Chương 3: Các Bài Toán Cổ Điển trong AI 3.1. Tìm kiếm và trò chơi 3.2. Hệ chuyên gia 3.3. Các bài toán tối ưu hóa 3.4. Giải thuật di truyền (Genetic Algorithms) 3.5. Fuzzy Logic (Lý thuyết mờ)	H1, H2	Phương pháp dạy học: Thuyết trình + hướng dẫn thực hành thuật toán trên máy (tìm kiếm, giải bài toán trò chơi, fuzzy logic, giải thuật di truyền) Hình thức tổ chức dạy học: Giảng viên trình bày thuật toán mẫu Sinh viên thực hành viết thuật toán (Python/Colab) Yêu cầu sinh viên: - Tự nghiên cứu 1 bài toán cổ điển, viết báo cáo ngắn Thực hành cài đặt thuật toán tìm kiếm hoặc fuzzy logic Địa điểm học: Giảng đường hoặc Phòng máy tính	Bài kiểm tra định kỳ và thi kết thúc học phần
Tiết 16 – 25	Chương 4. Các Phương Pháp và Công Cụ Hiện Đại 4.1. Công cụ và thư viện	H1, H2	Phương pháp dạy học: Demo thư viện scikit-learn, Keras, Colab Giảng viên trình bày – sinh viên thực hành theo dự án	Bài kiểm tra định kỳ và thi kết thúc học phần

Buổi học/số tiết	Nội dung	Chuẩn đầu ra học phần	Hoạt động dạy và học	Bài đánh giá
	4.2. Học máy (Machine Learning) 4.2. Học sâu (Deep Learning)		nhỏ Hình thức tổ chức dạy học: Giới thiệu khái niệm học máy, học sâu, hướng dẫn code mô hình ML đơn giản Nhóm sinh viên chọn một bài toán (VD: phân loại hình ảnh, dự đoán giá...) Yêu cầu sinh viên: Cài đặt và chạy thử mô hình ML nhỏ Báo cáo tiến độ project nhỏ (cá nhân hoặc nhóm 2 SV) Địa điểm học: Phòng máy tính có kết nối Internet và Google Colab Nên có máy chiếu để demo code	
Tiết 26 – 28	Chương 5. Ứng Dụng Thực Tế 5.1. AI trong đời sống và công việc 5.2. Một số hệ thống AI nổi tiếng	H2, H3	Phương pháp dạy học: Học theo tình huống thực tế (case-study), phản biện nhóm, trình bày dự án Hình thức tổ chức dạy học: Thảo luận: “AI đang thay đổi nghề nghiệp nào?”, “AI trong đời sống của bạn” Nhóm trình bày hệ thống AI nổi bật (VD: ChatGPT, Tesla, AlphaGo...) Yêu cầu sinh viên: Tự chọn 1 ứng dụng AI và tìm hiểu sâu → trình bày Hoàn tất sản phẩm/dự án nhóm (có báo cáo hoặc demo) Địa điểm học: Giảng đường hoặc không gian học linh hoạt (nếu thuyết trình nhóm)	Bài kiểm tra định kỳ và thi kết thúc học phần
Tiết 29 – 30	Ôn tập	H1, H2, H3	Phương pháp dạy học: Ôn tập định hướng qua sơ	Bài kiểm tra định kỳ và thi

Buổi học/số tiết	Nội dung	Chuẩn đầu ra học phần	Hoạt động dạy và học	Bài đánh giá
			đồ tư duy – hỏi đáp mở – phản biện nhóm Hình thức tổ chức dạy học: Tổng kết nội dung chính Hỏi đáp nhóm – chơi trò chơi ôn tập (Kahoot, Quizizz) Yêu cầu sinh viên: Tự hệ thống lại kiến thức Chuẩn bị sản phẩm/tiểu luận cuối kỳ Địa điểm học: giảng đường	kết thúc học phần

6. Tài liệu học tập

6.1. Giáo trình học phần

[1] Trương Thị Hương Giang (2025). Bài giảng Nhập môn Trí Tuệ Nhân Tạo, Thư viện Trường Đại học Tây Nguyên.

6.2. Danh mục tài liệu tham khảo

[2] Phạm Thọ Hoàn and Phạm Thị Anh Lê, Giáo trình trí tuệ nhân tạo. Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Hà Nội, 2023

7. Nhiệm vụ của sinh viên:

7.1. Phần lý thuyết, bài tập, thảo luận

- Dự lớp $\geq 2/3$ tổng thời lượng của học phần.
- Chuẩn bị thảo luận
- Hoàn thành các bài tập được giao

7.2. Phần thí nghiệm, thực hành (nếu có)

TT	Nội dung thực hành	Số tiết	Nhiệm vụ của sinh viên
1	Thực hành các bài toán cổ điển chương 3	4	Làm và nộp lên máy chủ
2	Thực hành các bài toán hiện đại chương 4	4	Làm và nộp lên máy chủ
3	Thực hành các bài toán hiện đại chương 4	4	Làm và nộp video lên máy chủ
4	Thực hành các công cụ AI chương 5	4	Làm và nộp video lên máy chủ
5	Xây dựng ứng dụng AI nhận diện khuôn mặt	4	Làm và nộp video lên máy chủ
6	Xây dựng ứng dụng AI Text to Speech và Speech To Text	4	Chia nhóm và thực hiện trên các ngôn ngữ tự chọn
7	Xây dựng ứng dụng AI nhận diện trắc nghiệm	4	Chia nhóm và thực hiện trên các ngôn ngữ tự chọn
8	Báo cáo	2	Sinh viên trình bày theo nhóm sản phẩm của mình

7.3. Phần bài tập lớn, tiểu luận

- Sinh viên được chia nhóm và được giao các đề tài áp dụng mạng neural CNN, RNN, transformer

7.4. Sinh viên tự nghiên cứu tài liệu: Nghiên cứu thêm tài liệu [1], [2].

TT	Nội dung tự học	Số giờ	Nhiệm vụ của sinh viên
1	Chương 1: Giới thiệu AI	8	Đọc tài liệu về lịch sử AI, viết tóm tắt ngắn (1 trang) về một giai đoạn phát triển hoặc cột mốc AI
2	Chương 2: Toán học và Logic cho AI	12	Tự học các khái niệm logic mệnh đề, giải bài tập suy luận logic, vẽ sơ đồ cây tìm kiếm
3	Chương 3: Bài toán cổ điển trong AI	20	Tự chọn 1 bài toán cổ điển (VD: giải mê cung, 8 quân hậu, fuzzy logic...), cài đặt mô phỏng trên Python
4	Chương 4: Học máy – Học sâu	24	Xem video học về ML, DL cơ bản (gợi ý: Coursera, YouTube), thực hành chạy 1 mô hình đơn giản trên Colab
5	Chương 5: Ứng dụng AI trong thực tế	26	Tìm hiểu 1 hệ thống AI nổi bật (VD: ChatGPT, Tesla, AlphaGo...), viết bài ngắn nêu ứng dụng và rủi ro xã hội
6	Chuẩn bị tiểu luận cuối kỳ / bài tập nhóm	20	Làm tiểu luận hoặc dự án nhỏ, lập kế hoạch thực hiện theo nhóm, báo cáo trên GitHub hoặc file Word

8. Phương pháp và công cụ đánh giá học phần

8.1. Trọng số điểm bộ phận: 30%; Trọng số thi kết thúc học phần: 70%

8.2. Thành phần, mục đích và tỷ lệ điểm bộ phận

TT	Thành phần	Mục đích	Phương pháp và công cụ đánh giá	Rubric	CDR học phần	Tỷ lệ
1	Đánh giá chuyên cần	Đánh giá mức độ tích cực học tập, tham gia các hoạt động trong giờ học của sinh viên	Phương pháp đánh giá thông qua quan sát, theo dõi sự tiến bộ của sinh viên trong các giờ lên lớp, việc chuẩn bị bài ở nhà của sinh viên.	x	H3	30%
2	Đánh giá tự học	Đánh giá khả năng tự nghiên cứu, ghi nhận kiến thức và tư duy phản biện, so sánh, sáng tạo, nắm vững khái niệm đã	Phương pháp đánh giá thông qua bài viết báo cáo (PDF/Word), LMS hoặc Google Form, Bài tập viết, sơ đồ so sánh, video ngắn, Quiz	x	H1, H2, H3	40%

TT	Thành phần	Mục đích	Phương pháp và công cụ đánh giá	Rubric	CDR học phần	Tỷ lệ
		học				
3	Bài tập nhóm	Đánh giá kỹ năng tổng hợp, kỹ năng giải quyết vấn đề Đánh giá kỹ năng làm việc nhóm và trình bày báo cáo	Phương pháp đánh giá thông qua nghiên cứu sản phẩm chung của nhóm, qua quan sát hoạt động của nhóm, trình diễn sản phẩm của nhóm	x	H1, H2, H3	40%
Tổng tỷ lệ thành phần của điểm bộ phận						100%

8.3. Thi kết thúc học phần

Mục đích	Phương pháp và công cụ đánh giá	Rubric	CDR học phần	Tỷ lệ
Bài thi tiểu luận nhằm mục đích: • Đánh giá mức độ hiểu biết lý thuyết của sinh viên về các khái niệm, nguyên lý, bài toán cổ điển và hiện đại trong Trí tuệ nhân tạo (AI), thể hiện năng lực trình bày, phân tích, tổng hợp kiến thức (Chuẩn đầu ra: H1). • Kiểm tra khả năng vận dụng kiến thức đã học để xây dựng hoặc mô phỏng một ứng dụng AI cụ thể, từ đó đánh giá kỹ năng giải quyết vấn đề và áp dụng công cụ, thuật toán AI vào tình huống thực tế (Chuẩn đầu ra: H2). • Khuyến khích tinh thần tự học, tư duy phản biện và sáng tạo, đồng thời rèn luyện kỹ năng trình bày báo cáo, làm việc nhóm (nếu có) và nhận thức về vai trò, tác động của AI đối với xã hội (Chuẩn đầu ra: H3).	Phương pháp đánh giá: Thi tiểu luận	x	H1 H2 H3	100%

8.4. Rubrics

8.4.1. Rubric đánh giá chuyên cần, tự học

- **Phương pháp đánh giá:** Phương pháp quan sát
- **Công cụ đánh giá:** Bảng kiểm, Phiếu ghi chép, sản phẩm thực hành

Tiêu chí đánh giá	CDR HP	Trọng số	Mô tả mức chất lượng				Điểm
			Rất tốt	Tốt	Đạt yêu cầu	Không đạt	
			10 – 8,5	8,4 – 7.0	6,9 – 5.0	4,9 – 0.0	

Tiêu chí đánh giá	CDR HP	Trọng số	Mô tả mức chất lượng				Điểm
			Rất tốt	Tốt	Đạt yêu cầu	Không đạt	
			10 – 8,5	8,4 – 7.0	6,9 – 5.0	4,9 – 0.0	
Mức độ tham dự theo TKB	H1-H3	20%	Tham dự >90% buổi học	Tham dự 80-90% buổi học	Tham dự 70-80% buổi học	Tham dự <70% buổi học	
Mức độ tham gia các hoạt động học tập	H1 – H3	20%	Nhiệt tình trao đổi, phát biểu, trả lời nhiều câu hỏi	Có đặt/trả lời > 2 câu hỏi	Có đặt/trả lời ít nhất 1 câu hỏi	Không tham gia thảo luận, trả lời, đóng góp	
Mức độ hoàn thành kiến thức	H1-H4	60%	Sản phẩm thực hành hoàn thiện	Sản phẩm thực hành đạt 70%	Có sản phẩm thực hành đạt >50%	Không có hoặc sản phẩm thực hành đạt <50%	

8.4.2. Rubric đánh giá tự học

- **Phương pháp đánh giá:** Phân tích sản phẩm tự học, báo cáo cá nhân, phản hồi nhóm
- **Công cụ đánh giá:** Báo cáo PDF/Word, sản phẩm nộp trên hệ thống, phản biện miệng, nhật ký tự học

Tiêu chí đánh giá	CDR HP	Trọng số	Mô tả mức chất lượng				Điểm
			Rất tốt	Tốt	Đạt yêu cầu	Không đạt	
			10 – 8,5	8,4 – 7.0	6,9 – 5.0	4,9 – 0.0	
Mức độ hoàn thành nhiệm vụ tự học (báo cáo, bài tập cá nhân theo chương)	H1-H3	30%	Hoàn thành đầy đủ, đúng hạn, nội dung sâu sắc, có ví dụ mở rộng thực tiễn	Hoàn thành đúng hạn, trình bày tốt, có dẫn chứng hoặc hình ảnh minh họa	Bài làm cơ bản, còn thiếu phần nội dung hoặc minh họa	Không nộp hoặc nộp đối phó, copy lý thuyết đơn thuần	
Tính sáng tạo và mở rộng kiến thức trong bài tự học	H1-H4	30%	Có so sánh, mở rộng, nêu quan điểm cá nhân, sử dụng công cụ phụ trợ (hình, biểu đồ, liên hệ phần mềm thực tế)	Có ví dụ thực tế, có đánh giá cá nhân hoặc so sánh khái niệm	Chỉ dừng ở liệt kê nội dung, ít có tư duy phân tích	Hoàn toàn sao chép, không có sự mở rộng hoặc cá nhân hóa nội dung	

Tiêu chí đánh giá	CDR HP	Trọng số	Mô tả mức chất lượng				Điểm
			Rất tốt	Tốt	Đạt yêu cầu	Không đạt	
			10 – 8,5	8,4 – 7.0	6,9 – 5.0	4,9 – 0.0	
Khả năng tự tổng hợp và trình bày rõ ràng, logic	H2, H4	20%	Trình bày mạch lạc, cấu trúc hợp lý, hình thức trình bày chuyên nghiệp (mục lục, tiêu đề rõ, đúng chính tả)	Bố cục hợp lý, trình bày dễ đọc, có phân đoạn, dùng từ chuyên ngành	Bài trình bày còn rối, có lỗi định dạng, khó theo dõi	Lộn xộn, sai chính tả nhiều, trình bày không theo cấu trúc rõ ràng	
Thời hạn nộp và tính chủ động trong quá trình học	H4	20%	Nộp đúng hạn hoặc sớm, chủ động hỏi – phản biện – tương tác với giảng viên hoặc nhóm	Nộp đúng hạn, thể hiện trách nhiệm cá nhân rõ ràng	Nộp trễ 1–2 ngày hoặc chưa có minh chứng chủ động học	Nộp muộn nhiều lần, bị nhắc nhở hoặc hoàn toàn bị động	

8.4.3. Rubric đánh giá bài tập nhóm

- **Phương pháp đánh giá:** Quan sát, nghiên cứu sản phẩm, báo cáo nhóm
- **Công cụ đánh giá:** Mã nguồn, slide trình bày, phản biện, nhật ký nhóm

Tiêu chí đánh giá	CDR HP	Trọng số	Mô tả mức chất lượng				Điểm
			Rất tốt	Tốt	Đạt yêu cầu	Không đạt	
			10 – 8,5	8,4 – 7.0	6,9 – 5.0	4,9 – 0.0	
Xác định và phân tích đúng vấn đề AI cần giải quyết	H1	20%	Vấn đề rõ ràng, phù hợp mục tiêu AI, có dẫn chứng thực tiễn cụ thể	Vấn đề phù hợp, nêu khá rõ	Vấn đề hợp lý nhưng trình bày chưa logic	Vấn đề chưa phù hợp hoặc không rõ	
Vận dụng công cụ, mô hình, thuật toán AI phù hợp	H2	30%	Chọn đúng mô hình, giải thích hợp lý, có vận dụng tốt công cụ (ML/DL)	Mô hình phù hợp, triển khai được	Có mô hình nhưng thiếu chính xác hoặc chưa hợp lý	Không vận dụng mô hình hoặc sử dụng sai	
Sản phẩm / mô phỏng / mã nguồn và	H2	25%	Sản phẩm hoàn thiện, chạy đúng,	Sản phẩm có kết quả, báo cáo rõ	Sản phẩm có nhưng chưa đầy đủ hoặc	Thiếu sản phẩm hoặc không thực	

Tiêu chí đánh giá	CDR HP	Trọng số	Mô tả mức chất lượng				Điểm
			Rất tốt	Tốt	Đạt yêu cầu	Không đạt	
			10 – 8,5	8,4 – 7.0	6,9 – 5.0	4,9 – 0.0	
báo cáo kỹ thuật			báo cáo đầy đủ logic và minh họa		có lỗi	hiện được	
Phối hợp nhóm, tiến độ thực hiện, phân công công việc	H3	15%	Có phân công rõ ràng, phối hợp tốt, đúng hạn	Có phân công và hoàn thành đúng hạn	Có phối hợp nhưng không đều, chậm tiến độ	Làm việc cá nhân, không phân công rõ	
Trình bày và phản biện trước lớp	H3	10%	Trình bày rõ ràng, tự tin, trả lời phản biện thuyết phục	Trình bày tốt, trả lời khá	Trình bày cơ bản, trả lời còn hạn chế	Không trình bày hoặc không trả lời được	

8.4.4. Rubric thi tiểu luận cuối kỳ

- **Phương pháp đánh giá:** Dựa trên sản phẩm, bài viết, trình bày
- **Công cụ đánh giá:** Tiểu luận viết, báo cáo thiết kế, mã nguồn, slide/video

Tiêu chí đánh giá	CDR HP	Trọng số	Mô tả mức chất lượng				Điểm
			Rất tốt	Tốt	Đạt yêu cầu	Không đạt	
			10 – 8,5	8,4 – 7.0	6,9 – 5.0	4,9 – 0.0	
Nội dung lý thuyết, nền tảng kiến thức AI	H1	30%	Trình bày đúng, đầy đủ, có phân tích sâu và tổng hợp kiến thức từ nhiều nguồn uy tín	Trình bày đầy đủ, có phân tích khá	Trình bày được khái niệm cơ bản, thiếu chiều sâu	Trình bày sơ sài, sai khái niệm hoặc không đúng nội dung	
Vận dụng thuật toán, mô hình, công cụ AI phù hợp	H2	30%	Vận dụng đúng, có minh họa rõ ràng bằng mô hình, code hoặc kết quả thử nghiệm	Vận dụng đúng, chưa có minh chứng rõ ràng	Vận dụng được ở mức cơ bản, chưa hoàn chỉnh	Vận dụng sai hoặc không có vận dụng	
Minh họa sản phẩm / mô phỏng / xử lý dữ liệu	H2	20%	Có sản phẩm rõ ràng (code, biểu đồ, mô hình, ảnh)	Có sản phẩm và minh họa, chưa thật đầy đủ	Có mô phỏng cơ bản hoặc minh họa sơ	Không có sản phẩm hoặc không thể hiện được kết	

Tiêu chí đánh giá	CDR HP	Trọng số	Mô tả mức chất lượng				Điểm
			Rất tốt	Tốt	Đạt yêu cầu	Không đạt	
			10 – 8,5	8,4 – 7.0	6,9 – 5.0	4,9 – 0.0	
thực tế			chụp), chứng minh được hiệu quả		sài	quá	
Nhận xét cá nhân, liên hệ thực tiễn xã hội	H3	10%	Phân tích tác động xã hội cụ thể, có góc nhìn phản biện hoặc đề xuất hướng mở	Có liên hệ thực tế, trình bày được quan điểm	Có nêu nhận xét chung chung	Không có hoặc sao chép ý tưởng người khác	
Hình thức trình bày và trích dẫn tài liệu	H3	10%	Bố cục rõ ràng, trình bày khoa học, trích dẫn đúng chuẩn APA/IEEE	Hình thức tốt, trích dẫn cơ bản đúng	Trình bày được, lỗi nhẹ, trích dẫn thiếu hoặc chưa chuẩn	Trình bày cẩu thả, lỗi nhiều, không trích dẫn tài liệu	

KT. Trưởng khoa



TS. Phạm Hữu Khánh

Trưởng Bộ môn



ThS. Nguyễn Thị Như

Ngày 20 tháng 04 năm 2025
Người biên soạn



Trương Thị Hương Giang